

CONOP的python实现及算法探索

地质学大数据前沿与应用 课程汇报（任务二）

俞鑫辰^{1*}, 茅单文², 杜鑫宇², 李彦谷²

06/19/2026

1 南京大学 地球科学与工程学院 地质学（拔尖计划）

2 南京大学 地球科学与工程学院 行星科学

限制最优化算法 (CONOP) constrained optimization

排序问题

已有多组Partial Order, 在约束下, 生成一组Total Order
解不唯一, 以Penalty作为Proxy Object

初始化 随机事件序列 (seed)

设定温度 $T = T_0$

对每个降温步重复 (steps):

对每个尝试重复 (trails):

扰动 当前序列, 生成新解

评估 $\Delta E = E(\text{新序列}) - E(\text{当前序列})$ (optimization) →

若 不满足 (硬) 约束 (constrains): →

拒绝

若 满足约束:

若 $\Delta E < 0$:

接受新序列

否则:

Boltzmann分布

以概率 $\exp(-\Delta E / T)$ 接受 (Metropolis 准则)

降温 $T \leftarrow T \times \text{ratio}$

直到 T 足够小

E: Penalty

Level: 延长的层位数

Interval: 延长的地层厚度

Ordinal: 违背观测顺序

.....

约束: 地层观测/共存/绝对年龄

硬约束: 直接拒绝

软约束: 违反约束, 产生penalty

如何生成新解?

如何应用Metropolis 准则?

如何降温?

v01: python实现

初始化 随机事件序列 (seed)

设定温度 $T = T_0$

对每个降温步重复 (**steps=300**):

对每个尝试重复 (**trials=300**):

扰动 当前序列, **生成新解** Insert

评估 $\Delta E = E(\text{新序列}) - E(\text{当前序列})$ (optimization) →

若 不满足 (硬) 约束 (**constrains**): →

拒绝

若 满足约束:

若 $\Delta E < 0$:

接受新序列

否则:

以概率 $\exp(-\Delta E / T)$ 接受 (**Metropolis 准则**)

降温 $T \leftarrow T \times 0.98$

直到 T 足够小

E: Penalty

Level: 延长的层位数

Interval: 延长的地层厚度

Ordinal: 违背观测顺序

.....

约束: 地层观测/共存/绝对年龄

硬约束: 直接拒绝

软约束: 违反约束, 产生penalty

测试集

南极Seymour Island及邻近地区白垩纪-古近纪菊石记录
剖面12个、分类单元49个

事件120个 (FAD 49个, LAD 49个, 绝对年龄 22个)

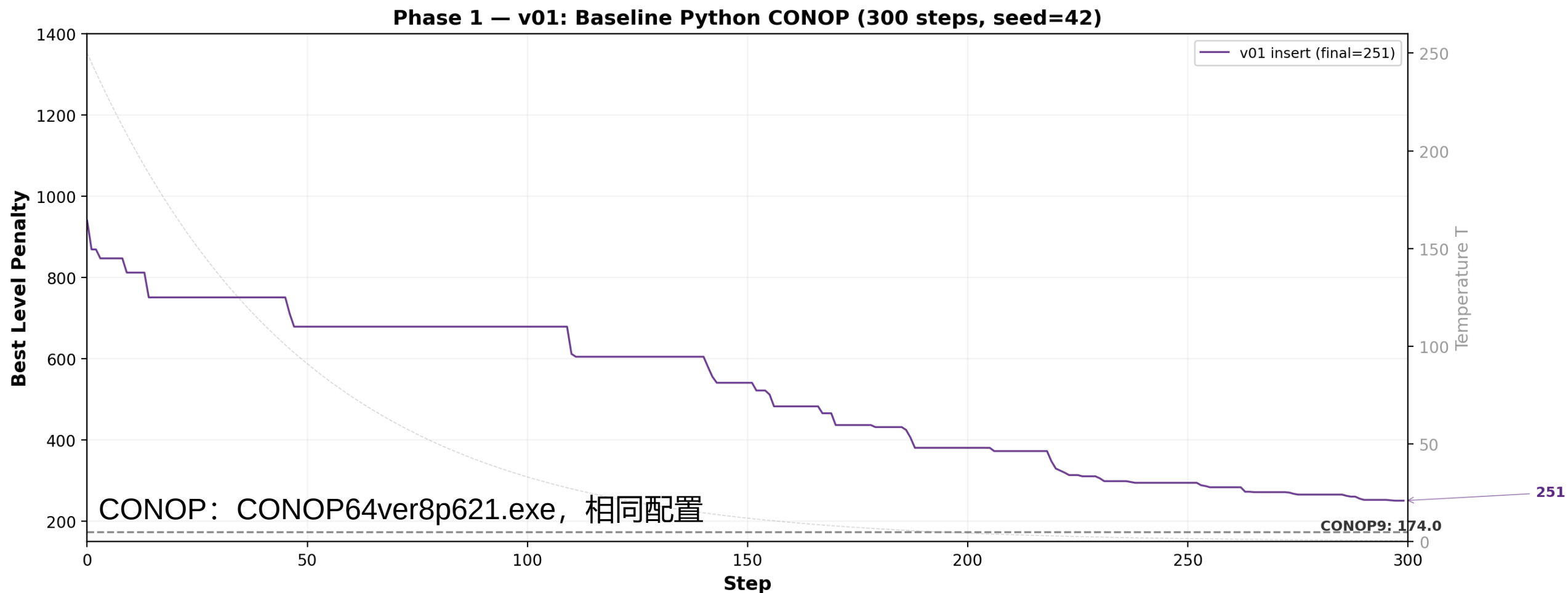
v01: python实现

成功实现python改写!

耗时: 编程语言差异, 图形化界面加载——参考价值低
损失函数: CONOP更优

v01 python: 5.0s, 迭代速率 18104 iter/s

CONOP FORTRAN: ~21 s, 迭代速率 4286 iter/s



v02：生成新解的5种方式

容易违背约束的Swap、Segment Reorder、Block Move在硬约束下容易被拒绝！

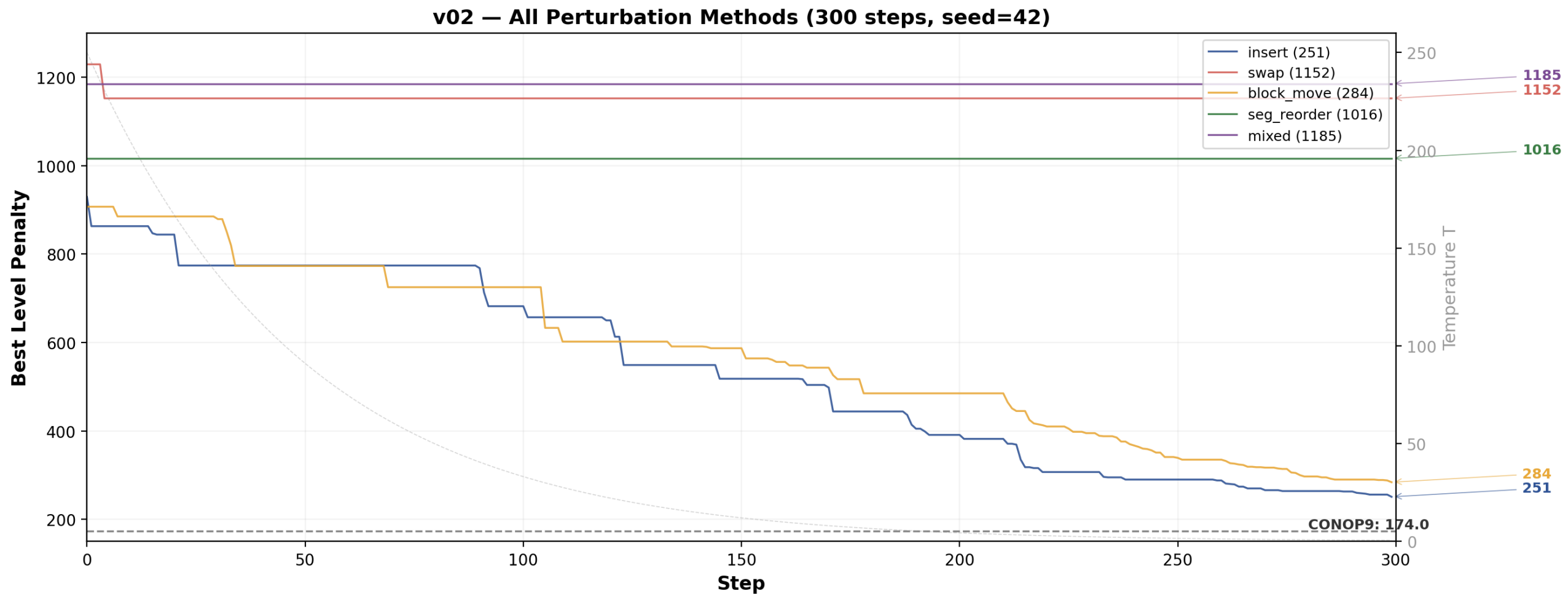
方式	旧解	新解	违背约束
Insert	随机选取某一个事件 A-B-C- D -E-F-G-H-I-J	随机插入某一个位置 A-B-C-E-F-G-H- D -I-J	不容易
Swap	随机选取某两个事件 A-B-C- D -E-F-G- H -I-J	交换这两个事件位置 A-B-C- H -E-F-G- D -I-J	容易
Segment Reorder	随机选取某个连续片段 A-B-C- D-E-F-G -H-I-J	随机选取交换片段内部事件顺序 A-B-C- E-G-D-F -H-I-J	容易
Block Move	随机选取某个连续片段 A-B-C- D-E-F-G -H-I-J	随机插入这个连续片段 A- D-E-F-G -B-C-H-I-J	容易

Mixed

等概率地
选取四种
方式

v02: 生成新解的5种方式

在硬约束下，Swap、Segment Reorder、Mixed几乎所有尝试都被拒绝！



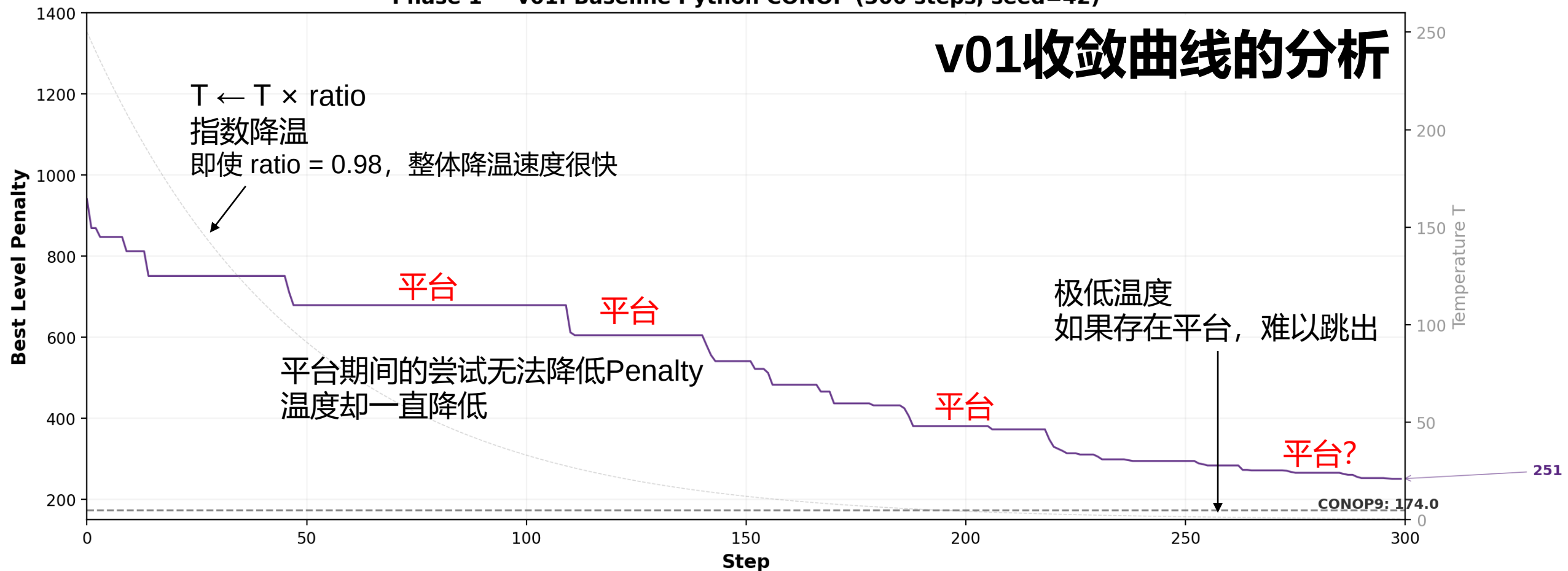
v03: 自适应降温

平台产生的原因

- 搜索不被接受? —— 温度更慢降低, 更多的探索空间
 - 自适应降温

- 需要到较低温度才收敛?

Phase 1 — v01: Baseline Python CONOP (300 steps, seed=42)

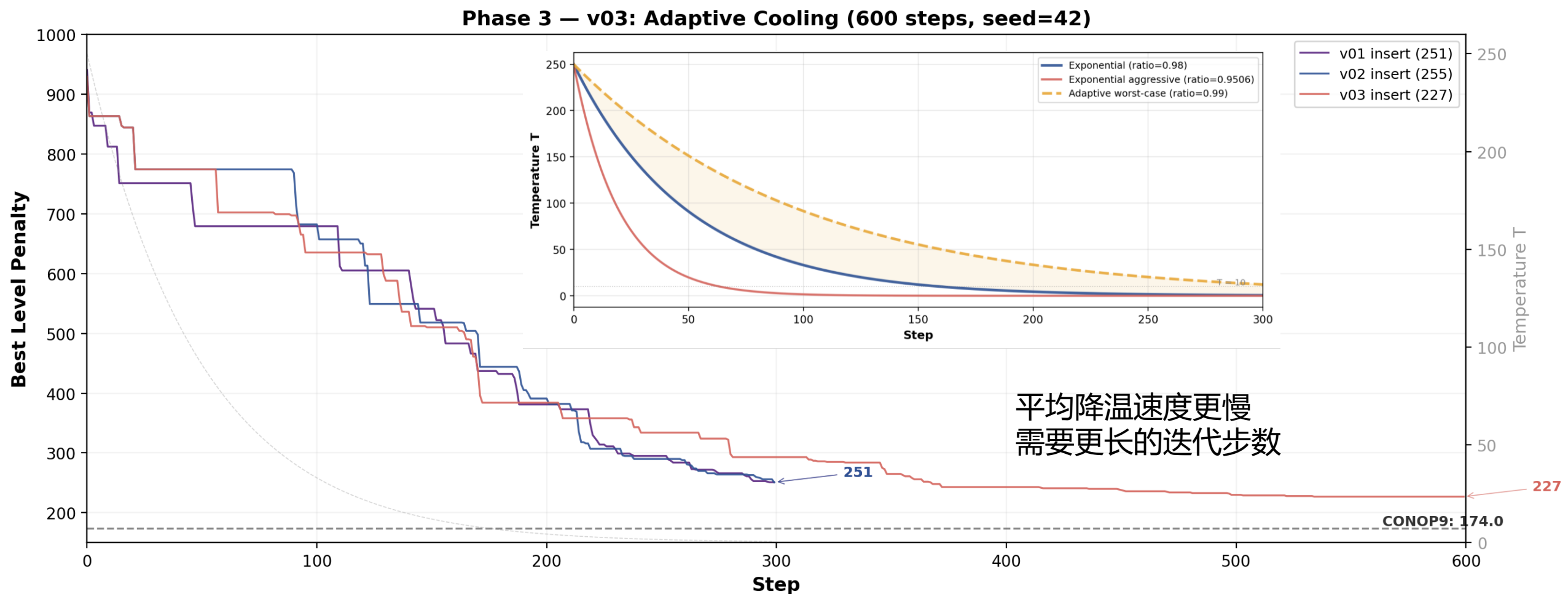


v03: 自适应降温

参数：接受率

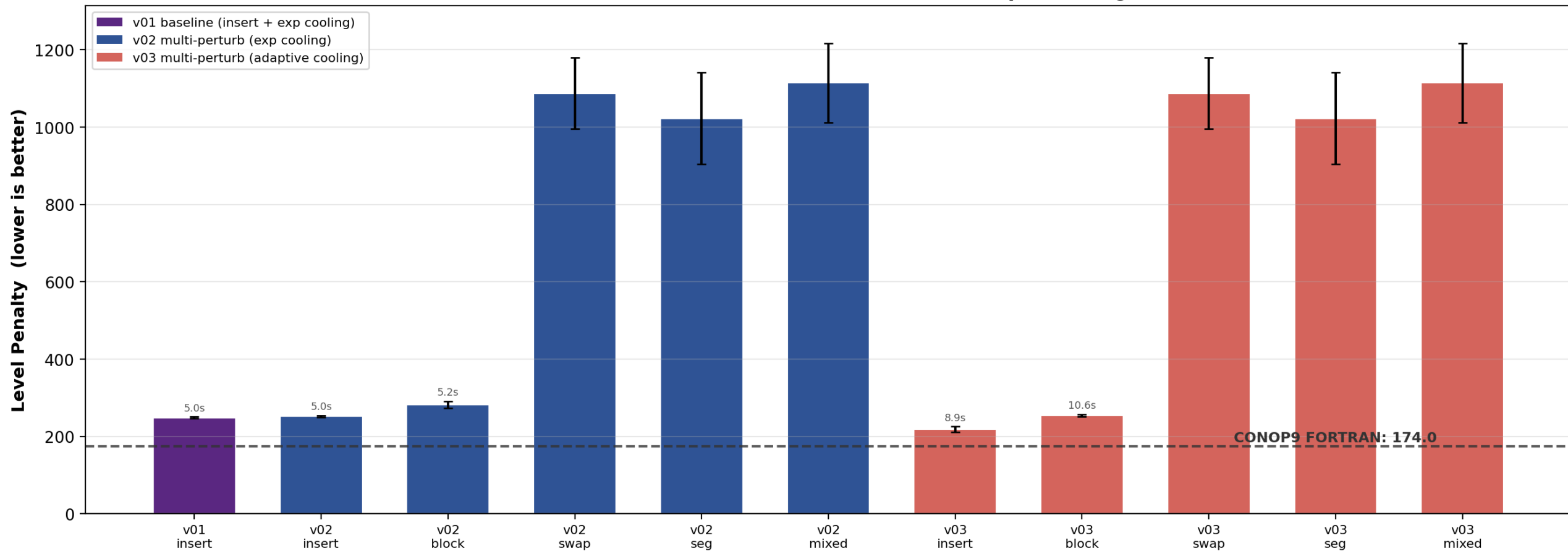
以概率 $\exp(-\Delta E / T)$ 接受 (Metropolis 准则)
 $T \leftarrow T \times \text{ratio}$ (降温策略)

- 接受率 > 阈值1: 温度太高了, 烂解也接受, 减小 Ratio
- 接受率 < 阈值2: 温度太低了, 慢一点降温, 增大 Ratio



v02 & v03

Level Penalty Across All Configurations
(ANTARCTICA 120 events, hard coexistence, 3 reps +/- 1 sigma)



v04: Reheat

参数：接受率

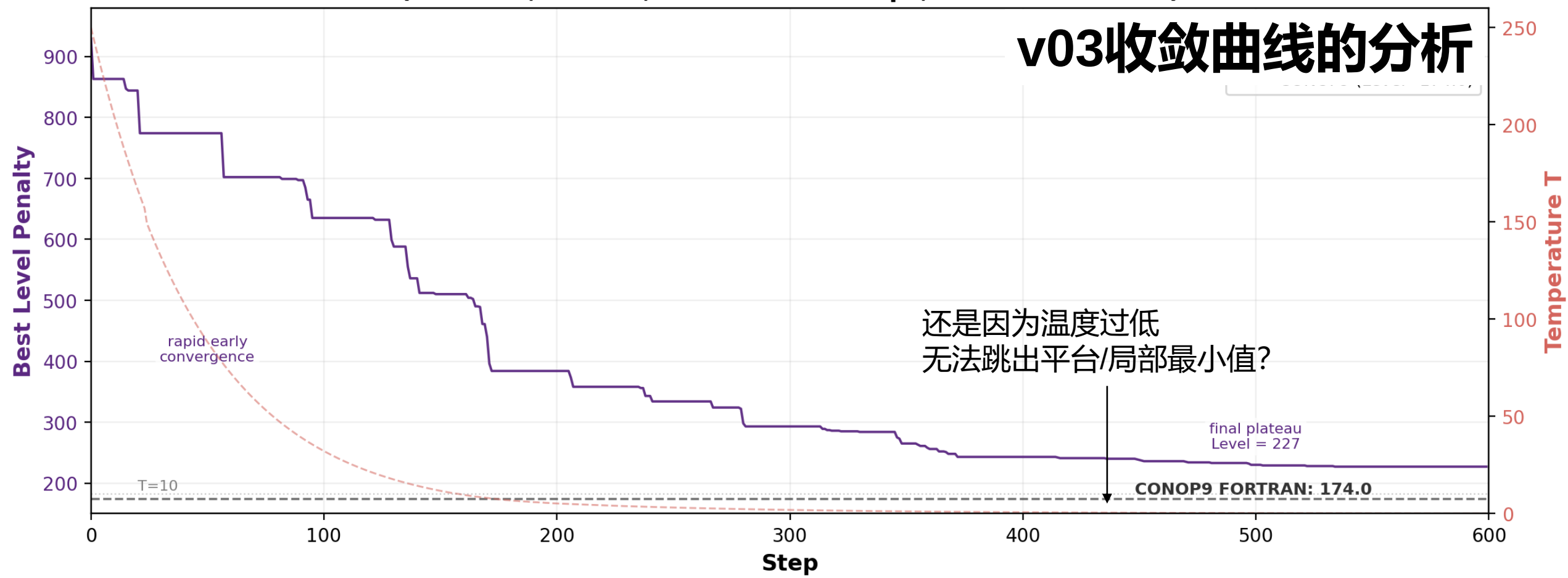
□ 接受率>阈值1：温度太高了，烂解也接受，减小 Ratio

□ 接受率<阈值2：温度太低了，慢一点降温，增大 Ratio

Penalty长期没有降低——索性升温！

➤ Reheat

v03 Insert — Adaptive Cooling Convergence Trajectory
(seed=42, $T_0=250$, 600 effective steps, hard coexistence)

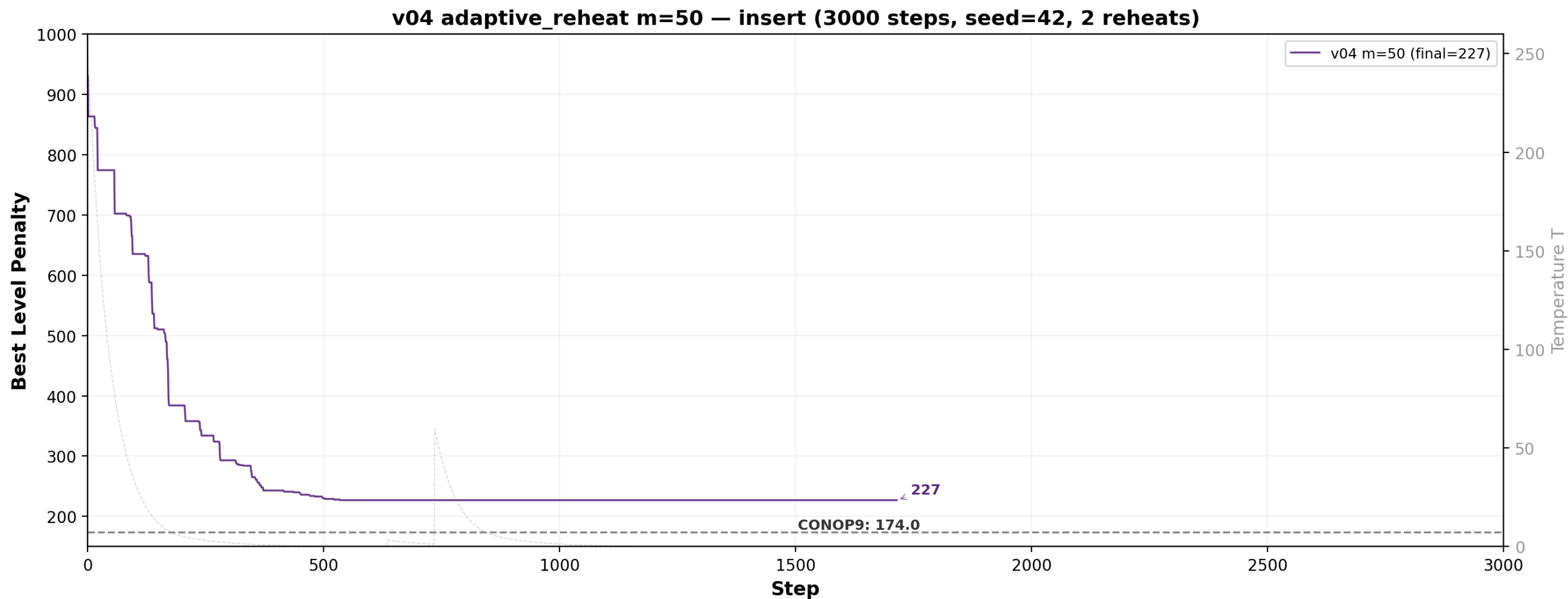


v04: Reheat

参数：平台期的Step

▣ Step>阈值：平台期太久了，升温到现有温度的一定倍数

只允许两次升温——防止“确实”收敛时又升温

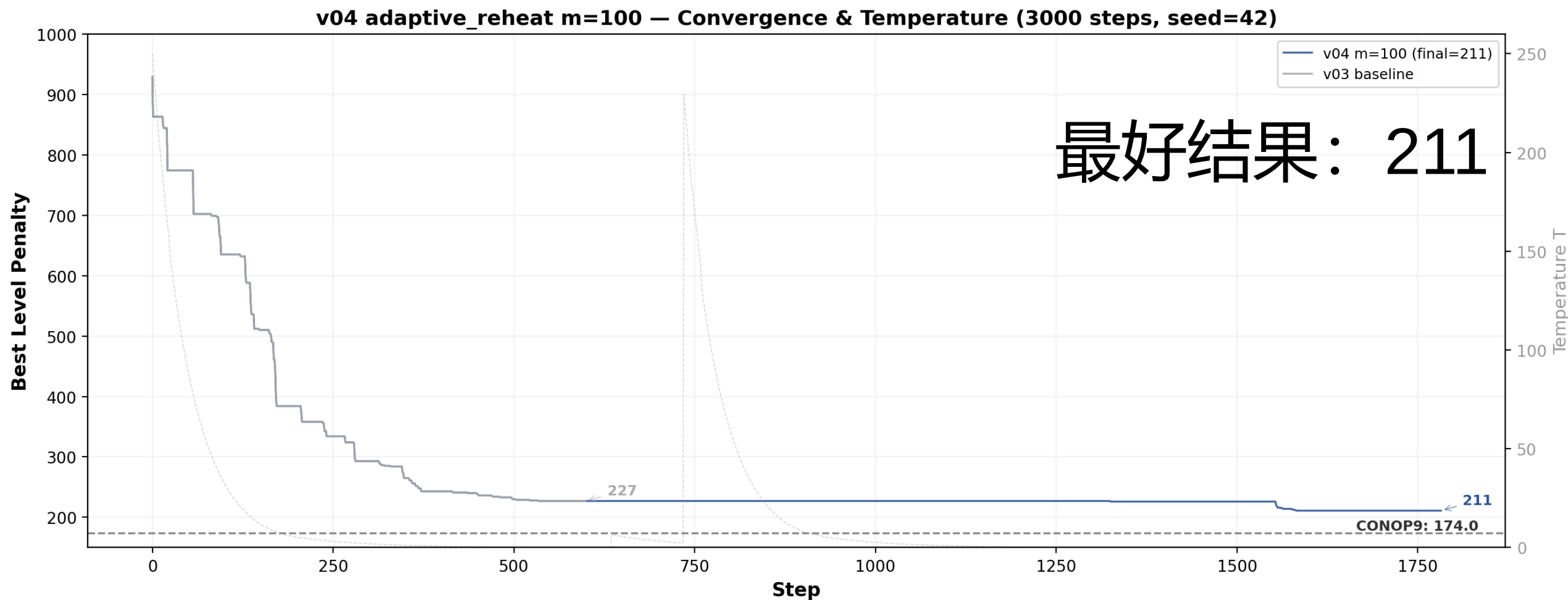


v04: Reheat

参数：平台期的Step

▣ Step>阈值：平台期太久了，升温到现有温度的一定倍数

只允许两次升温——防止“确实”收敛时又升温



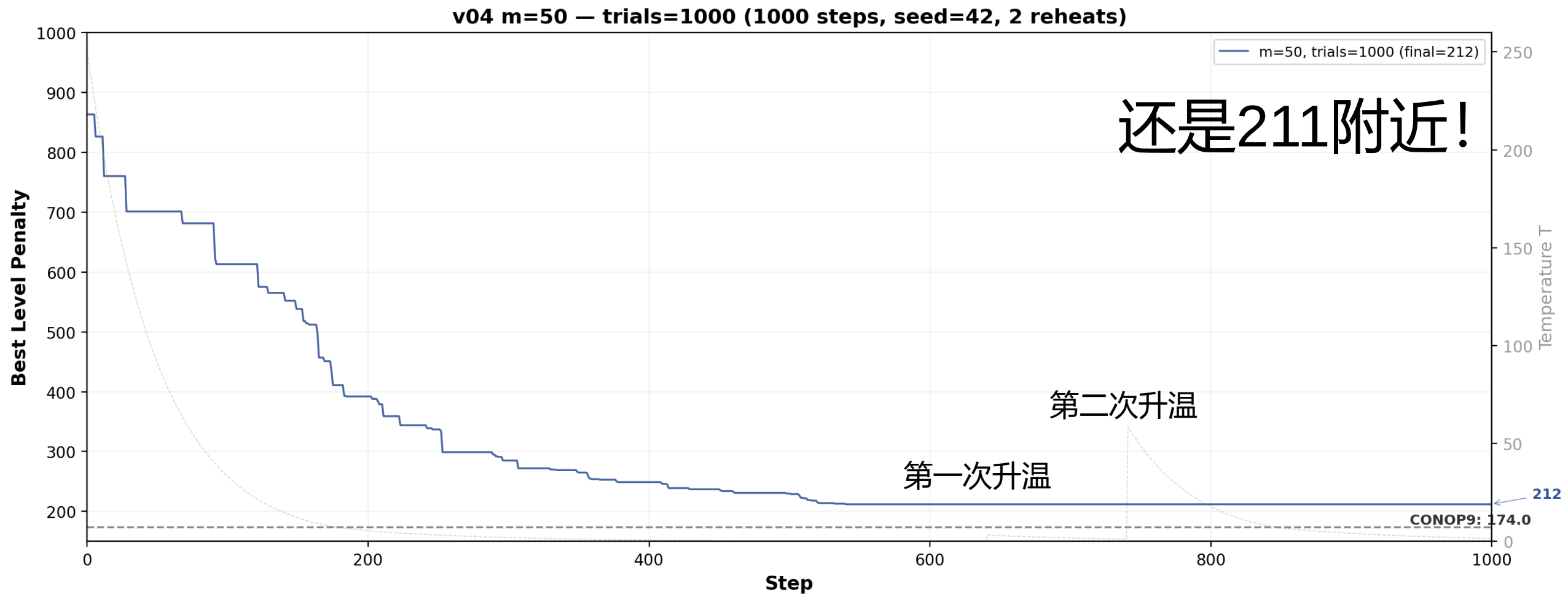
v04: Reheat

固定温度下尝试 (trails) 太少了?

trails = 300 $\rightarrow$ **1000**

对每个降温步重复 (steps):

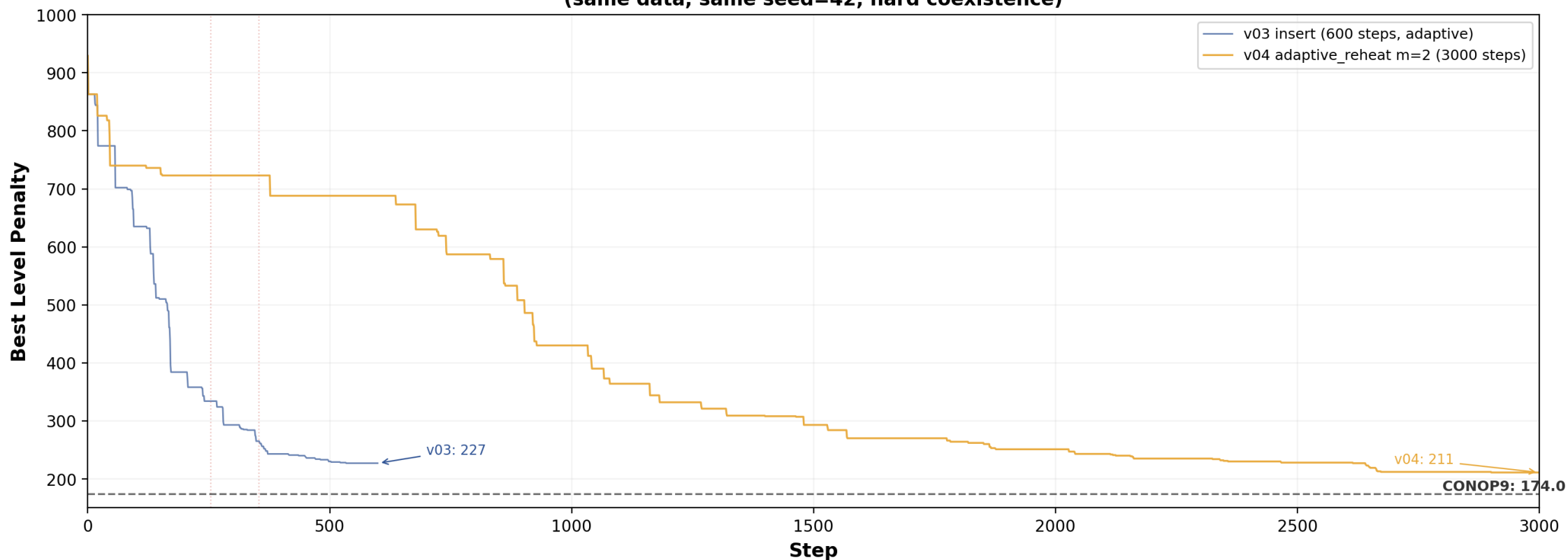
对每个尝试重复 (trails):



未展示内容

- ✓ 软约束、Ordinal的实现
- ✓ Numba JIT的引入——加速软约束的计算
- ✓ v01的参数敏感性测试: steps, trails, temperature ratio
- ✓ v04自适应降温的更慢降温速率——启示?

Convergence Comparison: v03 vs v04 adaptive_reheat
(same data, same seed=42, hard coexistence)



谢谢！

CONOP的python实现及算法探索

俞鑫辰^{1*}, 茅单文², 杜鑫宇², 李彦谷²

06/19/2026

¹ 南京大学 地球科学与工程学院 地质学 (拔尖计划)

² 南京大学 地球科学与工程学院 行星科学